Электроспиннинг ПВС–вода: исправленная постановка высыхания

Верификация, неопределённость и границы расчёта ветвления

Рабочая расчётная часть курсовой работы

29 октября 2026 г.

Аннотация

Вместо постоянного коэффициента массоотдачи введены газовая диффузия, теплопроводность, стефановский поток пара, активность растворителя и ограничение жидкой диффузией. Для базового режима получена потеря 8.03% воды к первому попаданию. Это численное следствие выбранных гипотез, а не экспериментальная аттестация состава. Аналитические пределы, независимая задача переноса и уточнение численного решения проверены. Сценарный закон рождения дочерних струй не выдаётся за физический прогноз $N(z)$. Количественная пространственная сходимость изгиба остаётся нерешённой.

1. Постановка и статус входных данных

Аппаратная схема: неподвижная игла над плоским коллектором по мотивам Douglas Miller; подача — пользовательский винтовой шприцевой насос по мотивам MIT Critical Matter. Роботизированная рука не используется. Для ПВС не предоставлены марка, молекулярная масса, степень гидролиза, измерения реологии или проводимости. Поэтому свойства задаются гипотезами и диапазонами. Диапазон чувствительности не является доверительным интервалом.

Прежняя потеря 0.16% сама по себе не доказывала ошибку. Однако заданное $k_m = 0.01$ м/с не учитывало радиус и граничную задачу газа. При $a = 3$ мкм, $R_g = 1$ мм и $D_g = 2.5 \cdot 10^{-5}$ м^2/с новая газовая проводимость даёт $k_m = 1.4345$ м/с, $h = 1503.4$ Вт/(м^{2}K), с последующим изменением по мере вытяжки и испарения. Неполное высыхание остаётся допустимым результатом.

2. Тепломассообмен

2.1. Газовая область и активность

Для стационарной радиальной диффузии между поверхностью цилиндра $r = a$ и заданной перемешанной границей $r = R_g$ точное решение имеет логарифмический профиль. Поэтому

$$k_m = \frac{D_g}{a \ln(R_g/a)}, \qquad h = \frac{k_g}{a \ln(R_g/a)}.$$

R_g является явной неопределённой границей плёночной аппроксимации; сопряжённое нестационарное поле газа не решается. Установившийся профиль вокруг движущейся и извивающейся струи — допущение, а не доказанный факт.

Парциальное давление на поверхности $p_s = a_s p_{sat}(T)$, давление в газе $p_\infty = RH\, p_{sat}(T_\infty)$. Для массовой доли пара:

$$Y = \frac{M_s(p/P)}{M_s(p/P) + M_g(1 - p/P)}, \qquad j = \rho_g k_m \ln \frac{1 - Y_\infty}{1 - Y_s}.$$

Отрицательный поток при конденсации не используется: текущая модель описывает испарение. При насыщении и равной температуре поток равен нулю. В высокополимерном пределе Флори–Хаггинса

$$\ln a_s = \ln \phi_s + (1 - \phi_s) + \chi(1 - \phi_s)^2.$$

$\chi = 0.5$ в базовой гипотезе не является измеренным параметром данного ПВС. Давление пара вычисляется по Клаузиусу–Клапейрону с постоянной теплотой.

2.2. Жидкая диффузия и температура

Внутренний профиль концентрации не разрешается сеткой. Квазистационарное параболическое замыкание связывает объёмную среднюю и поверхностную доли:

$$j_{gas}(\phi_{surface}) = \frac{4\rho_s D_l}{a}(\phi_{bulk} - \phi_{surface}), \qquad D_l = D_{l0}(\phi_{bulk}/\phi_0)^n.$$

Поверхностная доля находится из скалярного нелинейного уравнения. Это ограничение сопротивлением диффузии, а не полное решение образования оболочки, стеклования и кристаллизации. Показатель $n = 3$ — гипотеза.

Для материального сегмента:

$$(m_p c_p + m_s c_s)\dot{T} = hS(T_\infty - T) - L\dot{m}_{ev} + P_J + P_{visc}.$$

Радиус определяется из объёма и длины. Проверяются масса, масса полимера и заряд. В файлах сохраняются действующие k_m, h, Re, поверхностная доля растворителя и поток испарения.

Дополнительная корреляция Churchill–Bernstein задаёт тепло- и массообмен при поперечном обтекании. Используется нормальная к струе скорость, а выполнение $Re\,Pr$ и $Re\,Sc \geq 0.2$ явно проверяется. В контрольном расчёте около 86% сохранённых активных отсчётов лежат вне этого диапазона; корреляция не объявлена подтверждённой альтернативой для всего пролёта.

3. Независимая верификация переноса

Проверены аналитическая проводимость цилиндрического газового слоя, нулевой поток при насыщении, предел сухого полимера и ограничение жидкой диффузией. Для адиабатического испарения при постоянной массе полимера проверено точное соотношение:

$$T - T_0 = \frac{L}{c_s} \ln \frac{m_p c_p + m_s c_s}{m_p c_p + m_{s0} c_s}.$$

Скомпилированное ядро также сравнено с независимым решением ОДУ переноса на свободно движущемся сегменте без сил и вытяжки.

Отдельно рассчитан цилиндр с заданной скоростью 5 м/с, без электрических сил и механического растяжения. Радиус уменьшается только из-за потери растворителя. Полимерный поток постоянен; начальные расходы различаются:

a_0, мкм	Q_0, мл/ч	Испарилось на 100 мм, %
3	0.50894	9.351
1	0.05655	61.934
0.2	0.00226	98.906

Уточнение допуска интегратора от 10^{-5} до 10^{-9} изменяет конечную долю растворителя менее чем на $3 \cdot 10^{-8}$ для этих трёх случаев. Это верификация численного решения заданной задачи, не экспериментальная валидация ПВС. Нельзя переносить тонкий случай на исходный расход 0.5 мл/ч, не пересчитывая скорость и механическую вытяжку.

4. Связанный расчёт и диапазоны

Базовая гипотеза: ПВС 10 масс.%, 10 кВ, 0.5 мл/ч, зазор 100 мм, начальный радиус 3 мкм; 40 мс. К первому попаданию потеряно 8.03% растворителя. Выбранный режим предсказывает влажную нить. В разведочном диапазоне $R_g = 0.2$–5 мм и $D_{l0} = 10^{-12}$–10^{-8} м^2/с потеря составляет 1.22–10.77%. Это диапазон выбранных гипотез; ни границы, ни базовые значения не названы измеренными свойствами конкретной марки ПВС.

Отдельные прогоны меняют $\eta = 0.05$–0.8 Па с, $\lambda = 0.001$–0.1 с, $K = 2 \cdot 10^{-6}$–$2 \cdot 10^{-4}$ См/м. Они ограничены общим окном 12 мс; непопадание

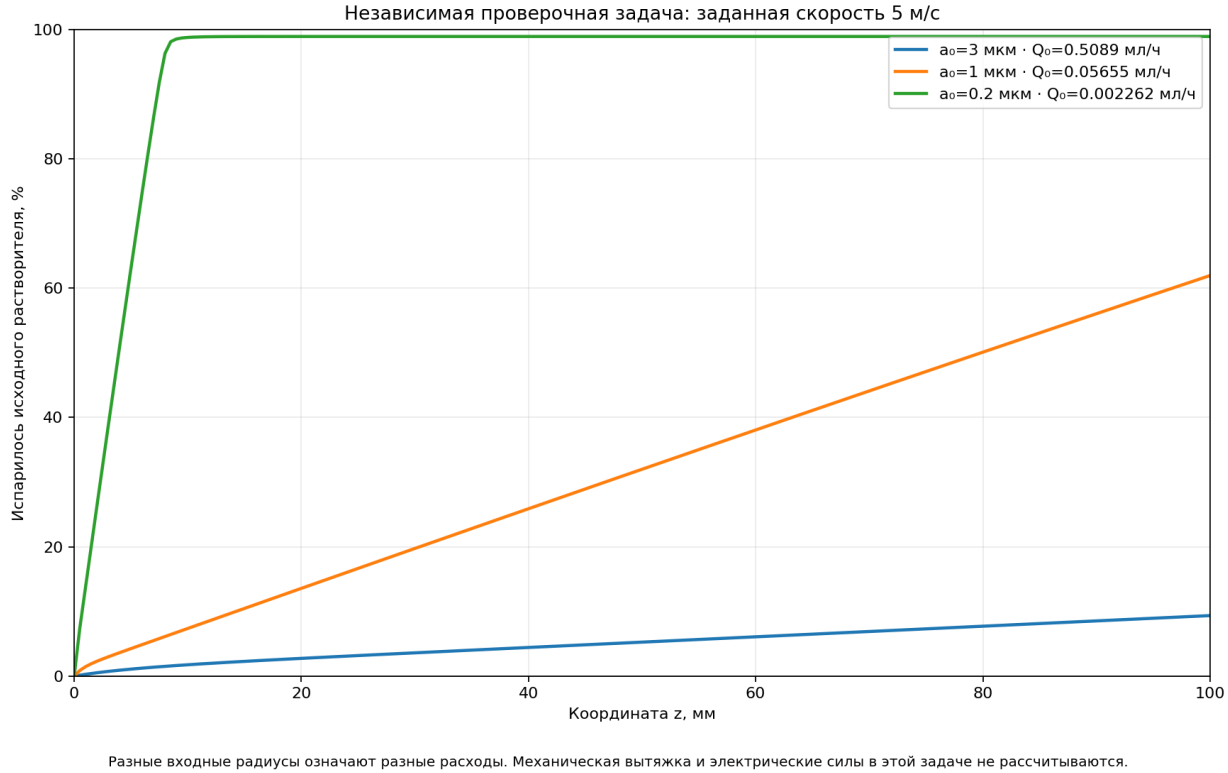


Рис. 1: Отдельная проверочная задача. Разные радиусы и расходы.

на коллектор в этом окне не считается отказом интегратора и не подменяется диаметром осевшего волокна. Полные конфигурации и статусы сохранены.

5. Изгиб и число дочерних струй

Литературные модели различают осесимметричную капиллярную, электрическую и изгибную неустойчивости. Изгиб одной непрерывной струи не означает рождения новых струй. Предыдущий сценарий $dN/dt = \beta(\Pi - \Pi_c)_+ N$ не имеет идентифицированного коэффициента для данного раствора. Поэтому при отключённом сценарии больше не публикуется плоская линия $N(z) = 1$ как физический расчёт размножения: статус числа дочерних струй — не определено.

Сохраняется локальный скрининг деформации сечения. В пределе проводящего ньютоновского цилиндра и стоксовского движения для азимутальной моды m:

$$B_e = \frac{\sigma_q^2 a}{\epsilon_0 \gamma}, \qquad s_m = \frac{\gamma m}{2\eta a(m+1)}(B_e - m - 1).$$

При $m = 2$ нейтральное отношение электрического и капиллярного давлений равно 1.5. Это предельный критерий, а не число дочерних филаментов. В коде проверяются большие Oh, малые числа Деборы и зарядовой релаксации, а также малость продольного напряжения. Для

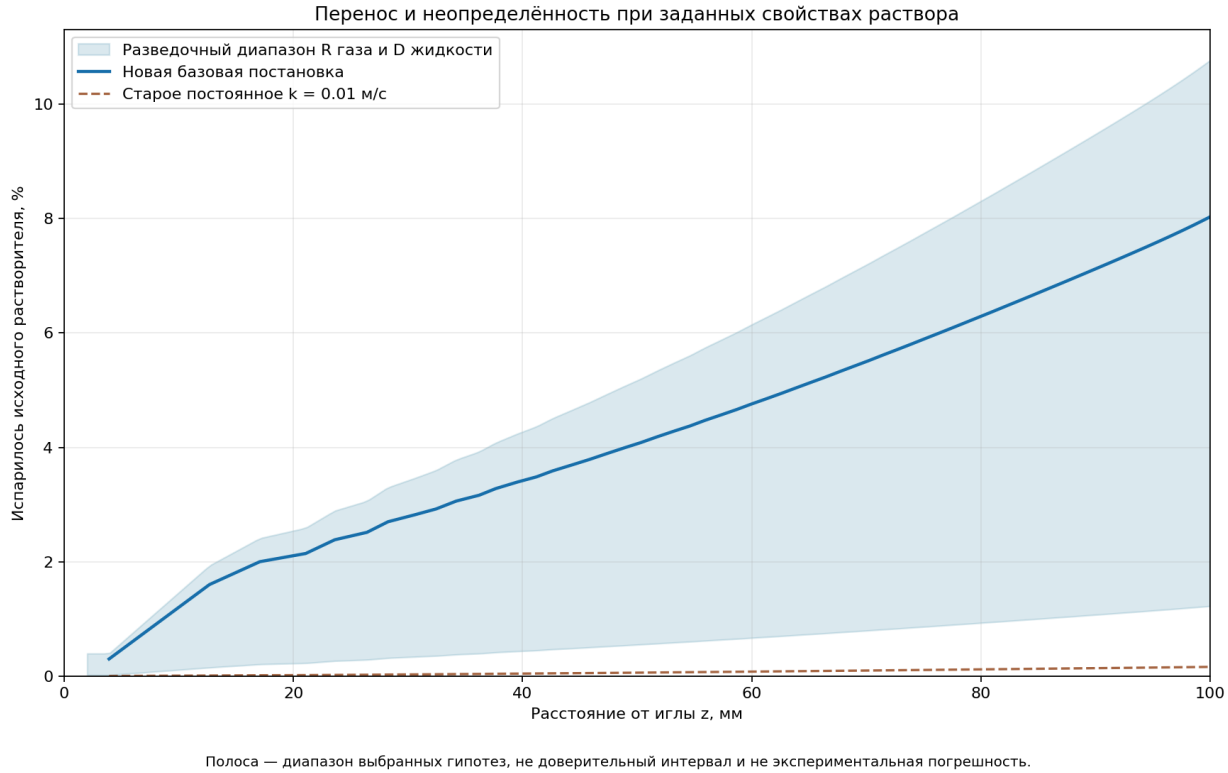


Рис. 2: Влияние переноса при общих начальных условиях. Полоса не является вероятностным интервалом.

базового пролёта полный набор условий этого предела не выполняется. Скорость роста не интерпретируется как скорость ветвления ПВС. Для количественного $N(z)$ нужен закон рождения, проверенный высокоскоростной съёмкой, либо расчёт изменения топологии свободной поверхности с соответствующей валидацией.

6. Численная сходимость и ограничения

Шум подачи теперь задан на единой физической временной сетке. При уточнении интервала ввода используется тот же шумовой путь; это исключает смену случайной реализации из такого сравнения. Уточнение временного шага стабилизирует расчёт высыхания, но пространственная сходимость амплитуды изгиба по-прежнему не достигнута. Количественные траектории и диаметры, зависящие от изгиба, не объявляются аттестованными.

Для курсовой обоснованным результатом являются уравнения и пределы модели, аналитическая верификация, независимый расчёт переноса и исследование чувствительности. Экспериментальное подтверждение и достоверный закон разветвления остаются отдельными задачами. Исторические результаты версии 0.3 сохранены; настоящий отчёт заменяет их интерпретацию для высыхания.

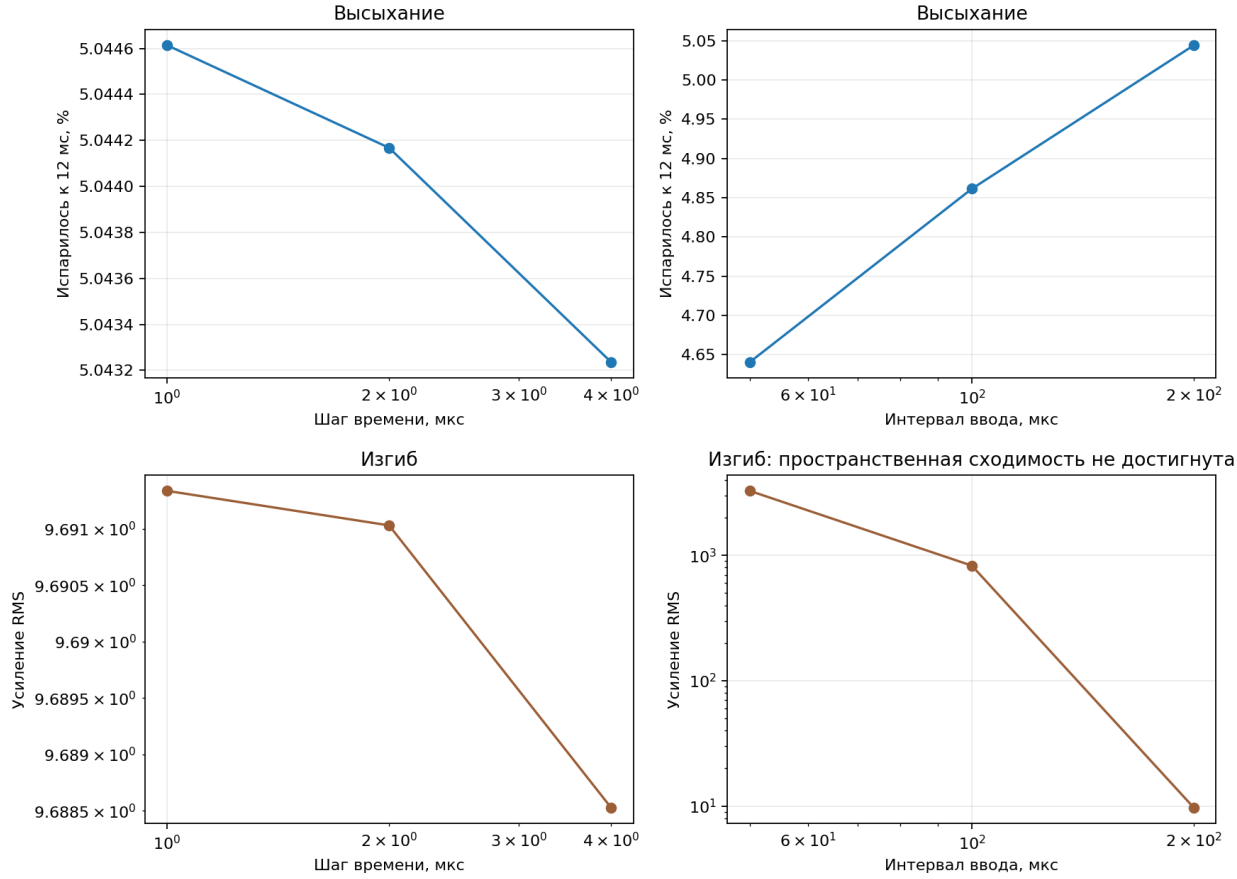


Рис. 3: Временная и пространственная чувствительность при общей затравке.

7. Литература и доступ к источникам

Метаданные и аннотации сверены через Crossref; полный текст этих статей в данной проверке не использован как источник измеренных свойств ПВС.

1. Churchill, Bernstein. A Correlating Equation for Forced Convection From Gases and Liquids to a Circular Cylinder in Crossflow (1977). DOI: 10.1115/1.3450685.

2. Modeling of solvent evaporation from polymer jets in electrospinning (2011). DOI: 10.1063/1.3585148. В статье рассматривается PAN/DMF; это не база свойств ПВС–вода.

3. Hohman et al. Electrospinning and electrically forced jets. I. Stability theory (2001). DOI: 10.1063/1.1383791.

4. Hohman et al. Electrospinning and electrically forced jets. II. Applications (2001). DOI: 10.1063/1.1384013.

5. Reneker et al. Bending instability of electrically charged liquid jets of polymer solutions in electrospinning (2000). DOI: 10.1063/1.373532.